Solução - Problema 1

a) Projeto de algoritmos por indução

-> Pré-Ordem

Hipótese de indução:

Sabemos realizar a visita em um nó não nulo.

Caso Base:

Árvore vazia (nó nulo)

Passo Indutivo:

Dado um nó não nulo, combinamos a visita que, pela hipótese de indução já sabemos fazer, com chamadas recursivas para as subárvores esquerda e direita.

Algoritmo:

```
Algoritmo BuscaPreOrdem(A, X)
    se A não é nulo então
        se A.chave = X então
            Visita(A)
        fim-se
        BuscaPreOrdem(A.fe, X)
        BuscaPreOrdem(A.fd, X)
    fim-se
fim-algoritmo
```

-> Pós-Ordem

Hipótese de Indução:
Sabemos realizar a busca nas subárvores esquerda e direita

Caso Base:
Árvore vazia (nó nulo)

Passo Indutivo:
Dado um nó não nulo, colocamos a ele chamadas recursivas nas subárvores esquerda e direita que, pela hipótese de indução já sabemos fazer, com a visita.

Algoritmo:

```
Algoritmo BuscaPosOrdem(A, x)
    se A não é nulo então
        BuscaPosOrdem(A.fe, x)
        BuscaPosOrdem(A.fd, x)
        se A.chave = x então
            visita(A)
        fim-se
    fim-se
fim-algoritmo
```

→ Em-Ordem

Hipótese de indução:

Sabemos realizar a busca na subárvore esquerda de um nó não nulo

Caso Base:

Árvore vazia (nó nulo)

Passo Indutivo:

Dado um nó não nulo, combinamos a chamada recursiva na subárvore esquerda que, pela hipótese de indução já sabemos fazer, com a visita e a chamada recursiva na subárvore direita deste nó

Algoritmo:

```
Algoritmo BuscaEmOrdem(A, x)
    se A não é nulo então
        BuscaEmOrdem(A.fe, x)
        se A.chave = x então
            visita(A)
        fim-se
        BuscaEmOrdem(A.fd, x)
    fim-se
fim-algoritmo
```